Ingeniería de Requerimientos y Administración de Proyectos

Aplicación a la fase inicial del proyecto: Magnificación de Euler e Inteligencia Artificial

1. Conceptos relevantes

Tres conceptos de Ingeniería de Requerimientos importantes para iniciar el proyecto.

1. Visión y alcance

Define **qué problema se resolverá, qué objetivos se persiguen y qué queda fuera del proyecto**.
Relevancia: permite delimitar desde el inicio qué señales o videos serán analizados, qué resultados se esperan de la Magnificación de Euler y de la IA, y evita ampliar el trabajo más allá del tiempo disponible.

2. Recolección de requerimientos

Consiste en identificar las necesidades reales de los interesados mediante entrevistas, reuniones, escenarios y revisión de objetivos.
Relevancia: ayuda a determinar qué información debe mostrar el sistema, qué indicadores son útiles y cómo deben presentarse los resultados del análisis de daños.

3. Requerimientos claros y verificables

Los requerimientos deben ser comprensibles, factibles, necesarios, priorizados y comprobables.
Relevancia: convierte ideas generales en criterios medibles. Por ejemplo, cada función debe producir una salida observable que permita comprobar si cumple con lo solicitado.

2. Factores de éxito

Tres factores del material de Administración de Proyectos y una actividad concreta para cada uno.

1. Participación del usuario

La participación continua ayuda a asegurar que el producto responda a una necesidad real.
Actividad propuesta: realizar revisiones periódicas con el profesor o interesados, mostrando prototipos, resultados de procesamiento y visualizaciones para obtener retroalimentación y ajustar el siguiente avance.

2. Patrocinio y seguimiento

El seguimiento frecuente permite detectar desviaciones y mantener el proyecto alineado con sus objetivos.
Actividad propuesta: documentar semanalmente lo realizado, los problemas encontrados, las decisiones tomadas y las actividades previstas para la semana siguiente.

3. Objetivos de negocio claros

Un proyecto necesita objetivos entendibles y resultados esperados compartidos por los involucrados.
Actividad propuesta: definir desde el inicio un conjunto reducido de objetivos y criterios de aceptación, relacionando cada funcionalidad con uno de ellos para evitar trabajo innecesario.

3. Enfoque recomendado

ENFOQUE HÍBRIDO

Planificación y documentación formal + iteraciones cortas de experimentación y validación.

Razón 1: Incertidumbre técnica

El proyecto combina **procesamiento de video, Magnificación de Euler e inteligencia artificial**.
Los parámetros, los datos y los resultados pueden requerir ajustes conforme avance la experimentación.
Por ello conviene trabajar en ciclos cortos de **probar, evaluar y ajustar**, característica propia de un enfoque ágil.

Razón 2: Entorno académico y control

El proyecto también tiene **fechas, entregables, documentación y seguimiento académico**.
Esto requiere prácticas tradicionales para controlar el alcance, el cronograma, los riesgos y la trazabilidad.
La combinación permite mantener orden sin limitar la experimentación necesaria.

Conclusión

El enfoque híbrido es el más adecuado: se planifica lo necesario, se experimenta de forma iterativa y se valida continuamente.

Fuentes: Material didáctico CE-1114: *Ingeniería de Requerimientos* y *Administración de Proyectos*. Los factores de éxito se toman del material asociado al CHAOS Report presentado en la unidad.